Eventos, bucles y condicionales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Usar distintos eventos para iniciar programas y comunicar objetos con mensajes
- Aplicar los bucles repetir, por siempre y repetir hasta
- Construir condiciones con sensores y operadores lógicos
- Combinar bucles y condicionales para controlar un personaje

Para pensar

En un videojuego, el personaje salta en cuanto pulsas la tecla, en cualquier momento de la partida. ¿Cómo «sabe» el programa cuándo la estás pulsando?

Explicación

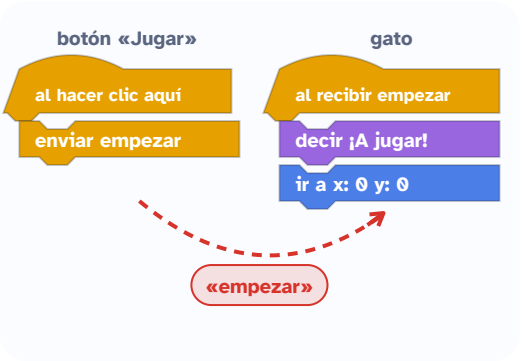
Los eventos: cuándo empieza un programa

Un evento es **algo que ocurre** y que hace que se ponga en marcha un programa. En Scratch los bloques de eventos son amarillos y tienen forma de **sombrero**, porque siempre van arriba del todo. Los principales son: **«al hacer clic en la bandera verde»**, que empieza el proyecto; **«al presionar la tecla...»**, para controlar personajes con el teclado; **«al hacer clic en este objeto»**, para botones o personajes con los que se interactúa; **«cuando el fondo cambie a...»**, para cambiar de escena o de nivel; y **«cuando el volumen sea mayor que...»**, que reacciona al sonido del micrófono. Un mismo objeto puede tener **varios programas**, cada uno con su evento, y todos pueden funcionar a la vez: por ejemplo, uno que mueve al personaje con las flechas y otro que toca música de fondo. A esto se le llama **programación por eventos**, y es como funcionan las aplicaciones y los juegos.

undefined

Mensajes: comunicar objetos

A veces un objeto tiene que avisar a otro de que algo ha pasado: el botón «Jugar» debe avisar al personaje de que empiece la partida, o el gato debe avisar al perro de que le toca hablar. Para eso se usan los mensajes. Con el bloque **«enviar mensaje...»** un objeto lanza un aviso con un nombre que elegimos (por ejemplo, «empezar»). Cualquier objeto, o el escenario, que tenga el bloque **«al recibir empezar»** pondrá en marcha el programa que hay debajo. El bloque **«enviar ... y esperar»** hace que el objeto que envía espere a que los demás terminen antes de seguir. Los mensajes sirven para **sincronizar** diálogos entre personajes, cambiar de pantalla (inicio, juego, fin), pasar de nivel o avisar de que el jugador ha perdido. Son la forma de que los distintos objetos trabajen en equipo, como actores que esperan su señal para entrar en escena.



Bucles: repetir

Un bucle repite un grupo de instrucciones. En Scratch son bloques naranjas de **Control** con forma de C, que abrazan los bloques que se repiten. Hay tres. **«Repetir 10»** repite un número exacto de veces y después continúa con lo que haya debajo; sirve para dibujar figuras, hacer que un personaje dé 5 saltos o contar hasta 10. **«Por siempre»** repite sin parar mientras el proyecto esté en marcha; no tiene ningún hueco debajo, porque nunca termina. Se usa para todo lo que debe ocurrir continuamente: mover enemigos, comprobar choques, animar personajes o tocar la música de fondo. **«Repetir hasta que…»** repite mientras **no** se cumpla una condición, y para cuando se cumple; por ejemplo, «repetir hasta que ¿tocando borde?: mover 5 pasos» hace que el gato avance hasta el borde y se detenga. Los bucles se pueden poner unos dentro de otros: son los **bucles anidados**.

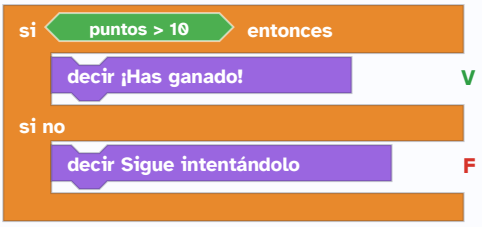


bloques de Control (naranja) con forma de C

Condicionales: decidir

Un condicional permite que el programa **tome decisiones**: hace una cosa u otra según si se cumple una condición. En Scratch hay dos bloques. **«si… entonces»** ejecuta los bloques de dentro solo cuando la condición es verdadera; si es falsa, se los salta y sigue. **«si… entonces… si no»** tiene dos huecos: el de arriba se ejecuta si la condición es verdadera y el de abajo si es falsa; siempre se ejecuta

uno de los dos, nunca ambos. Por ejemplo: «si ¿tocando Manzana? entonces sumar a puntos 1»; o «si puntos > 10 entonces decir "¡Has ganado!" si no decir "Sigue intentándolo"». Hay un detalle muy importante: un condicional comprueba la condición **una sola vez**, en el momento en que se ejecuta. Por eso, si queremos que se compruebe continuamente durante todo el juego, hay que meterlo **dentro de un bucle «por siempre»**.



siempre se ejecuta uno de los dos

Las condiciones: sensores y operadores

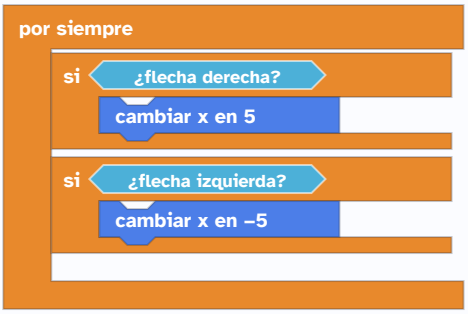
Las condiciones son bloques con forma de **hexágono** (de puntas) que solo pueden valer **verdadero** o **falso**. Encajan en los huecos hexagonales de «si», «repetir hasta» o «esperar hasta». Muchas vienen de la categoría **Sensores**: «¿tocando borde?», «¿tocando el puntero del ratón?», «¿tocando el objeto Enemigo?», «¿tocando el color rojo?», «¿tecla espacio presionada?» o «¿ratón presionado?». Otras se construyen con los **operadores** de comparación (verdes): «puntos > 10», «vidas = 0», «tiempo < 5». Y se pueden **combinar** con los operadores lógicos: **«y»** es verdadero solo si las dos condiciones lo son («¿tocando Llave? y ¿tocando Puerta?»); **«o»** es verdadero si al menos una lo es («vidas = 0 o tiempo = 0»); y **«no»** invierte el valor («no ¿tocando suelo?» significa que está en el aire).

Operador	Es verdadero cuando…	Ejemplo
A y B	A y B son verdaderas	¿tocando Llave? y ¿tocando Puerta?
A o B	al menos una es verdadera	vidas = 0 o tiempo = 0
no A	A es falsa	no ¿tocando suelo?

undefined

Combinar bucles y condicionales

La gran mayoría de los programas interactivos tienen la misma estructura: un **evento** que empieza, unas instrucciones para **preparar** la escena (posición inicial, disfraz, variables a cero) y un **bucle «por siempre»** que dentro tiene **varios condicionales**, uno por cada cosa que puede pasar. Por ejemplo, para mover un personaje con las flechas: al hacer clic en la bandera, ir a x: 0 y: 0; por siempre { si ¿tecla flecha derecha presionada? entonces cambiar x en 5; si ¿tecla flecha izquierda presionada? entonces cambiar x en –5; si ¿tecla flecha arriba presionada? entonces cambiar y en 5; si ¿tecla flecha abajo presionada? entonces cambiar y en –5 }. Este método da un **movimiento suave** y permite pulsar dos teclas a la vez para moverse en diagonal, algo que no se consigue igual de bien con los eventos «al presionar tecla».



Esperar y temporizar

Los ordenadores son tan rápidos que, sin pausas, muchas cosas ocurrirían demasiado deprisa para verlas. El bloque **«esperar 1 segundos»** detiene el programa durante el tiempo indicado; se usa para que una animación vaya a la velocidad adecuada, para dar tiempo a leer un bocadillo o para que aparezcan enemigos cada cierto tiempo. El bloque **«esperar hasta que…»** detiene el programa hasta que se cumpla una condición, por ejemplo «esperar hasta que ¿tecla espacio presionada?» para empezar el juego cuando el jugador esté listo. El sensor **«cronómetro»** cuenta los segundos desde que empezó el programa o desde el último «reiniciar cronómetro», y sirve para hacer juegos con tiempo límite: «si cronómetro > 30 entonces detener todos». Por último, el bloque **«detener todos»** para todos los programas del proyecto, como el botón rojo.

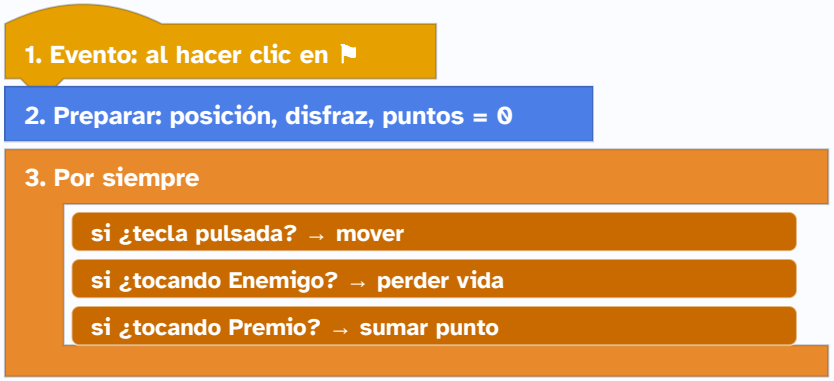
undefined

Errores frecuentes y cómo depurarlos

Cuando se trabaja con eventos, bucles y condicionales aparecen siempre los mismos errores. El condicional **fuera del bucle**: el programa comprueba la condición una vez, al principio, y nunca más. El **bucle infinito sin querer**: un «repetir hasta» cuya condición nunca se cumple deja el programa atascado. Los bloques **después de un «por siempre»**: nunca se ejecutarán, por eso Scratch no deja encajar nada debajo. Los **mensajes sin receptor**: se envía «empezar» pero ningún objeto tiene «al recibir empezar», o tiene un nombre ligeramente distinto. Y las **condiciones al revés**: usar «>» en lugar de «<». Para encontrarlos, ayuda hacer clic en un programa y ver cómo se ilumina mientras se ejecuta, mostrar las variables en el escenario y añadir bloques «decir» temporales que digan en qué parte del programa estamos.

undefined

La estructura de casi todos los juegos



Ejercicios

1. **¿Qué es un evento? Nombra tres bloques de eventos.**

2. **¿Para qué sirven los mensajes?**

3. **Diferencia «repetir 10», «por siempre» y «repetir hasta».**

4. **¿Por qué no se puede poner ningún bloque debajo de «por siempre»?**

5. **¿Qué forma tienen las condiciones y qué valores pueden tomar?**

6. **¿Cuándo es verdadera «A y B»? ¿Y «A o B»?**

7. **Escribe un programa para mover un objeto arriba y abajo con las flechas.**

8. **Escribe un condicional que diga «Has perdido» cuando las vidas lleguen a 0.**

9. **¿Para qué sirve el bloque «esperar hasta que...»?**

10. **Un programa no reacciona al tocar un enemigo. ¿Qué revisarías?**

Practica

1. **Los bloques de eventos tienen forma de...**
   - **A)** sombrero
   - **B)** C
   - **C)** hexágono
2. **Un objeto avisa a otro con...**
   - **A)** un mensaje
   - **B)** un disfraz
   - **C)** un fondo
3. **El bucle que nunca termina es...**
   - **A)** repetir 10
   - **B)** por siempre
   - **C)** repetir hasta
4. **«Repetir hasta que ¿tocando borde?» para cuando...**
   - **A)** toca el borde
   - **B)** pasa 1 s
   - **C)** nunca
5. **En «si... entonces... si no» se ejecuta...**
   - **A)** los dos huecos
   - **B)** uno de los dos
   - **C)** ninguno
6. **Una condición vale...**
   - **A)** un número
   - **B)** verdadero o falso
   - **C)** un color
7. **«¿tocando borde?» es un bloque de...**
   - **A)** Sensores
   - **B)** Movimiento
   - **C)** Sonido
8. **«vidas = 0 o tiempo = 0» es verdadero si...**
   - **A)** las dos se cumplen

B) al menos una se cumple

C) ninguna

9. **Para comprobar algo todo el tiempo, el condicional va dentro de...**

A) por siempre

B) un evento

C) un disfraz

10. **«no ¿tocando suelo?» significa...**

A) está en el suelo

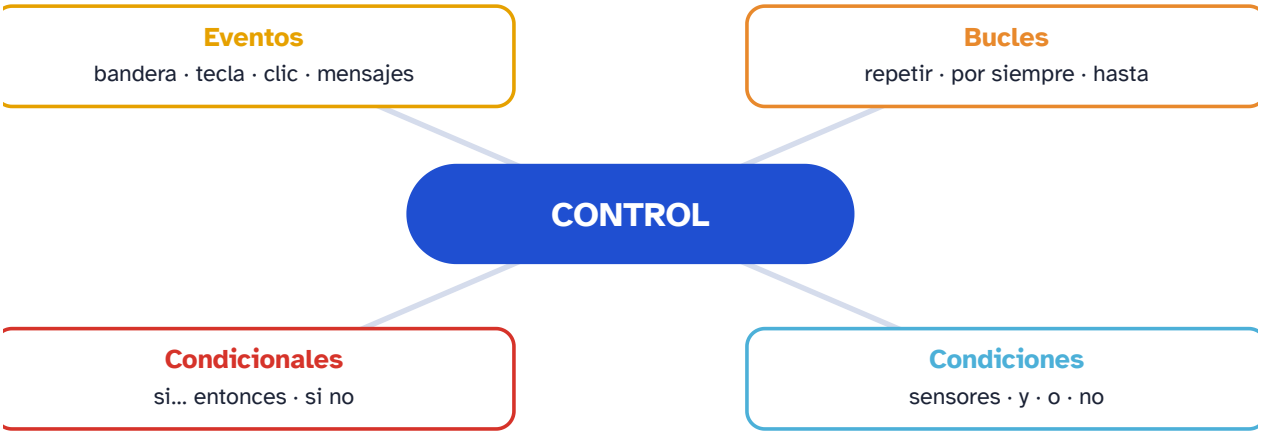
B) está en el aire

C) no hay suelo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un evento y para qué sirven los mensajes; En qué se diferencian los tres bucles de Scratch; Por qué un condicional suele ir dentro de un bucle por siempre.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Evento

Algo que ocurre y empieza un programa.

Mensaje

Aviso de un objeto a otros: enviar y al recibir.

Repetir n

Bucle que repite un número fijo de veces.

Por siempre

Bucle que nunca termina.

Repetir hasta

Repite mientras no se cumpla la condición.

Si… entonces

Ejecuta solo si la condición es verdadera.

Condición

Bloque hexagonal: verdadero o falso.

Operadores lógicos

y, o, no.

Soluciones

1. **A)** Van arriba del programa.
2. **A)** Enviar mensaje.
3. **B)** Por siempre.
4. **A)** Al cumplirse la condición.
5. **B)** Uno, según la condición.
6. **B)** Booleana.
7. **A)** Sensores.
8. **B)** Operador o.
9. **A)** Por siempre.
10. **B)** Invierte el valor.

Soluciones de los ejercicios

1. Algo que ocurre y pone en marcha un programa: al hacer clic en la bandera, al presionar tecla, al hacer clic en este objeto.
2. Para que un objeto avise a otros y sincronizar programas.
3. Número fijo de veces; sin fin; mientras no se cumpla una condición.
4. Porque nunca termina, así que no se ejecutaría.
5. Hexagonal; verdadero o falso.
6. «A y B» si ambas lo son; «A o B» si al menos una lo es.
7. Bandera; por siempre { si ¿flecha arriba? cambiar y en 5; si ¿flecha abajo? cambiar y en −5 }.
8. Si vidas = 0 entonces decir «Has perdido»; detener todos.
9. Detiene el programa hasta que se cumple una condición.
10. Que el condicional esté dentro de un bucle por siempre y que el nombre del objeto sea correcto.